CUET PG

DAILY CLASS NOTES

Computer Science

Digital Fundamental

Lecture – 13

Sequential Circuit



Sequential Circuit

Content: Introduction to sequential circuits, Types of sequential circuits.

Sequential Circuit:

- ★ **Sequential circuits store previous state information** and use it to determine their next state.
- ★ They are used to build **state machines, timers, counters, and memory elements** in digital systems.
- ★ **Combinational circuits depend only on current inputs**, but sequential circuits depend on **current inputs + previous outputs**.
- ★ Sequential circuits contain **memory elements** that store binary information.
- ★ This stored information represents the **current state** of the circuit.
- ★ A **latch** is the simplest memory element and can store **one bit** of data.

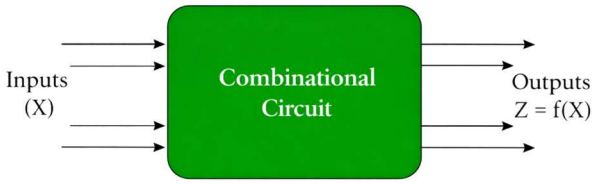


Figure: Combinational Circuits

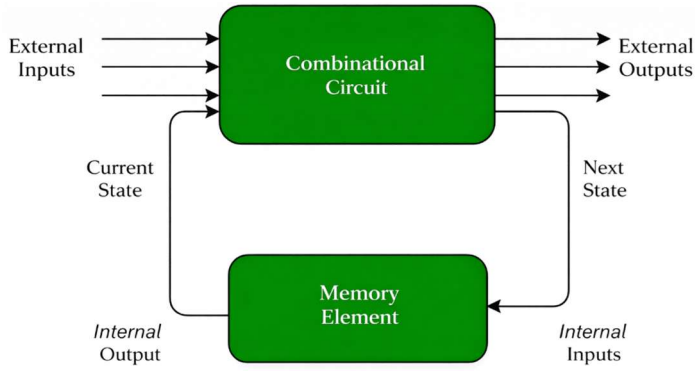


Figure: Sequential Circuit

Combinational logic has two types of inputs:

- ★ **External inputs:** Signals coming from outside and **not controlled by the circuit**.
- ★ **Internal inputs:** Signals that depend on the **previous output state** of the circuit.

Secondary inputs are the **state variables** produced by storage elements (like flip-flops).

Secondary outputs are the **excitation signals** that go to the storage elements to determine their next state.

There are two types of sequential circuits:

[a] Synchronous sequential circuits

[b] Asynchronous sequential circuits

Description:

[a] Synchronous sequential circuits:

- ★ **Synchronous sequential circuits use a clock signal** to control when the circuit changes state.
- ★ They work with **level or pulsed inputs**, but the pulse width must match the circuit's timing requirements.

- ★ In clocked circuits, the **output pulse lasts as long as the clock pulse**.
- ★ These circuits **wait for the next clock edge** to perform any operation, so they are **slower than asynchronous circuits**.
- ★ The **output changes only at the start of a clock/input pulse** and stays the same until the next clock or input event.

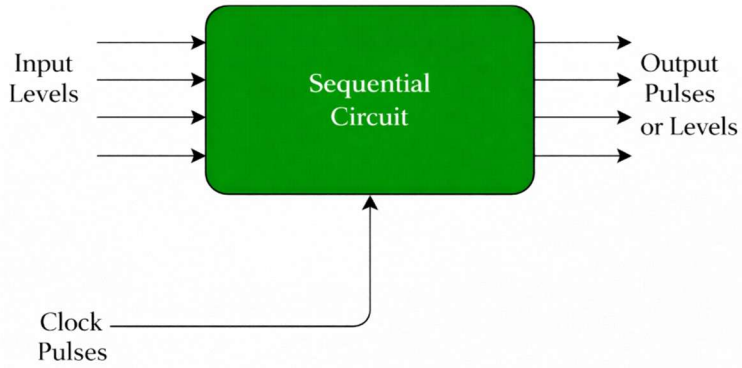


Figure: Synchronous Sequential Circuit

[b] Asynchronous sequential circuit:

- ★ **Asynchronous sequential circuits do not use a clock signal**; they respond directly to input changes.
- ★ They are **faster than synchronous circuits** because they do not wait for a clock pulse.
- ★ The circuit **changes its state immediately** whenever the input signal changes.

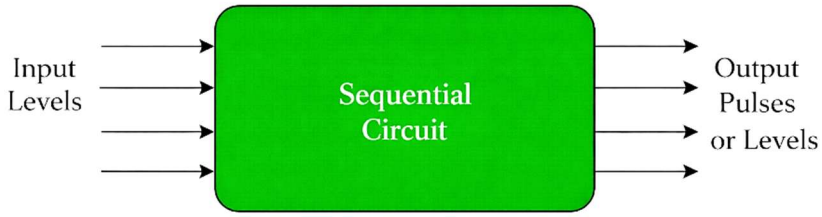


Figure: Asynchronous Sequential Circuit

Clock Signal and Triggering

Clock Signal

- ★ A **clock signal** is a control signal used in synchronous circuits to keep all elements working in the same timing (in phase).
- ★ It is usually a **square wave** with alternating high and low levels.
- ★ The clock helps measure **sequential changes in circuit states**.
- ★ It sends pulses simultaneously to all required parts of the circuit to ensure proper operation.

Triggering in Sequential Circuits

- ★ **Triggering** refers to how and when a sequential circuit changes its state.
- ★ There are two main types: **Level Triggering** and **Edge Triggering**.

Level Triggering

- ★ In **level triggering**, the circuit changes state depending on the **high or low level** of the clock signal.
- ★ State change does **not** depend on rising or falling edges but on the **current level** of the clock.

Types of Level Triggering:

★ **Positive Level Triggering:** The circuit changes state when the **clock signal is high**.

★ **Negative Level Triggering:** The circuit changes state when the **clock signal is low**.



Positive Level Trigger



Negative Level Trigger

Figure: Asynchronous Sequential Circuit

Edge Triggering

★ Edge triggering happens when the circuit changes its state at the moment of transition in the clock signal.

★ The circuit responds to the edges of the clock, not the high or low levels.

★ There are two main types of edge triggering:

Positive Edge Triggering: The circuit changes state when the clock makes a rising transition (low → high).

Negative Edge Triggering: The circuit changes state when the clock makes a falling transition (high →low).



Positive Edge Trigger



Negative Edge Trigger

अनुक्रमिक सर्किट

विषय-वस्तु: सीक्वेंशियल सर्किट का परिचय, सीक्वेंशियल सर्किट के प्रकार।

सीक्वेंशियल सर्किट/अनुक्रमिक परिपथ:

- ★ **सीक्वेंशियल सर्किट पिछली स्थिति की जानकारी संग्रहित करते हैं** और इसका उपयोग अपनी अगली स्थिति निर्धारित करने के लिए करते हैं।
- ★ इनका उपयोग डिजिटल प्रणालियों में **स्टेट मशीन, टाइमर, काउंटर और मेमोरी तत्वों** के निर्माण में किया जाता है।
- ★ **संयोजनात्मक परिपथ (कॉम्बिनेशनल सर्किट) केवल वर्तमान इनपुट पर निर्भर करते हैं**, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट **वर्तमान इनपुट और पिछले आउटपुट** दोनों पर निर्भर करते हैं।
- ★ सीक्वेंशियल सर्किट में बाइनरी जानकारी संग्रहित करने वाले **मेमोरी तत्व** होते हैं।
- ★ यह संग्रहित जानकारी परिपथ की **वर्तमान स्थिति** को दर्शाती है।
- ★ **लैच** सबसे सरल मेमोरी तत्व है और इसमें **एक बिट** डेटा संग्रहित किया जा सकता है।

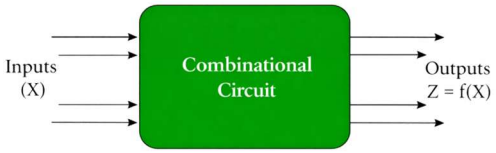


Figure: Combinational Circuits

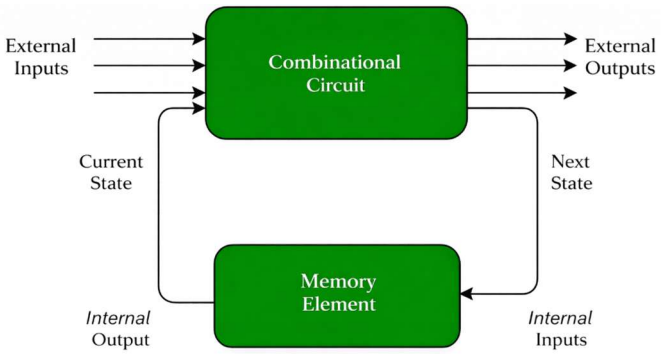


Figure: Sequential Circuit

कॉम्बिनेशनल लॉजिक में दो तरह के इनपुट होते हैं:

- ★ **बाहरी इनपुट:** बाहर से आने वाले सिग्नल जो **सर्किट द्वारा कंट्रोल नहीं होते हैं**।
- ★ **आंतरिक इनपुट:** ऐसे सिग्नल जो सर्किट की **पिछली आउटपुट स्थिति** पर निर्भर करते हैं।

द्वितीयक/सेकेंडरी इनपुट वे **स्थिति चर** होते हैं जो स्टोरेज एलिमेंट (जैसे फ्लिप-फ्लॉप) द्वारा उत्पन्न होते हैं।

द्वितीयक आउटपुट वे **उत्तेजना संकेत** होते हैं जो स्टोरेज एलिमेंट को उनकी अगली स्थिति निर्धारित करने के लिए भेजे जाते हैं।

सीक्वेंशियल सर्किट दो प्रकार के होते हैं:

[a] तुल्यकालिक अनुक्रमिक परिपथ (सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट)

[b] अतुल्यकालिक अनुक्रमिक परिपथ (एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट)

विवरण:

[a] सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट:

- ★ **सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट,** सर्किट की स्थिति में परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए **क्लॉक सिग्नल का उपयोग करते हैं।**
- ★ ये **लेवल या पल्स इनपुट** के साथ काम करते हैं, लेकिन पल्स की चौड़ाई सर्किट की टाइमिंग आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए।

- ★ क्लॉक्ड सर्किट में, **आउटपुट पल्स क्लॉक पल्स के बराबर समय तक रहता है।**
- ★ ये सर्किट किसी भी क्रिया को करने के लिए **अगले क्लॉक एज की प्रतीक्षा करते हैं,** इसलिए ये **एसिंक्रोनस सर्किट की तुलना में धीमे होते हैं।**
- ★ **आउटपुट केवल क्लॉक/इनपुट पल्स की शुरुआत में बदलता है** और अगले क्लॉक या इनपुट इवेंट तक अपरिवर्तित रहता है।

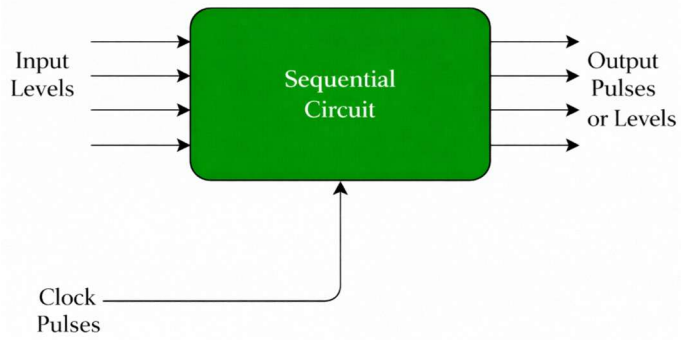


Figure: Synchronous Sequential Circuit

[b] एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट:

- ★ एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट क्लॉक सिग्नल का उपयोग नहीं करते; वे इनपुट परिवर्तनों पर सीधे प्रतिक्रिया देते हैं।
- ★ ये सिंक्रोनस सर्किट की तुलना में तेज़ होते हैं क्योंकि इन्हें क्लॉक पल्स की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती।
- ★ इनपुट सिग्नल में परिवर्तन होते ही सर्किट अपनी स्थिति तुरंत बदल लेता है।

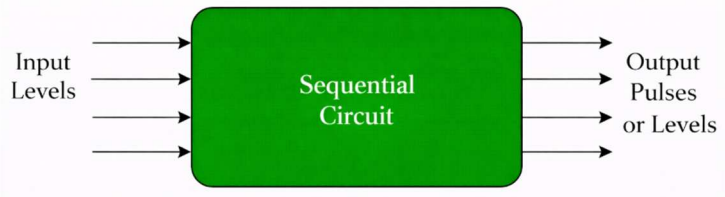


Figure: Asynchronous Sequential Circuit

क्लॉक सिग्नल और ट्रिगरिंग

क्लॉक सिग्नल

- ★ **क्लॉक सिग्नल** एक कंट्रोल सिग्नल है जिसका उपयोग सिंक्रोनस सर्किट में सभी तत्वों को एक ही समय (एक ही फेज) पर काम करते रहने के लिए किया जाता है।
- ★ यह आमतौर पर एक **वर्गाकार तरंग (स्क्वायर वेव)** होती है जिसमें उच्च और निम्न स्तर बारी-बारी से बदलते रहते हैं।
- ★ क्लॉक **सर्किट की अवस्थाओं में क्रमिक परिवर्तनों** को मापने में मदद करती है।
- ★ यह सर्किट के सभी आवश्यक भागों को एक साथ पल्स भेजकर उचित संचालन सुनिश्चित करती है।

सीक्वेंशियल सर्किट में ट्रिगरिंग

- ★ **ट्रिगरिंग** से तात्पर्य यह है कि एक सीक्वेंशियल सर्किट अपनी स्थिति को कैसे और कब बदलता है।
- ★ इसके दो मुख्य प्रकार हैं: **लेवल ट्रिगरिंग** और **एज ट्रिगरिंग।**

लेवल ट्रिगरिंग

- ★ **लेवल ट्रिगरिंग** में, सर्किट की स्थिति क्लॉक सिग्नल के **उच्च या निम्न स्तर** के आधार पर बदलती है।
- ★ स्थिति परिवर्तन बढ़ते या घटते किनारों पर निर्भर **नहीं** करता, बल्कि क्लॉक के **वर्तमान स्तर** पर निर्भर करता है।

★ **लेवल ट्रिगरिंग के प्रकार:**

★ **पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग:** सर्किट की स्थिति तब बदलती है जब **क्लॉक सिग्नल उच्च होता है।**

★ **नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग:** सर्किट की स्थिति तब बदलती है जब **क्लॉक सिग्नल निम्न होता है।**



Positive Level Trigger



Negative Level Trigger

Figure: Asynchronous Sequential Circuit

एज ट्रिगरिंग

★ एज ट्रिगरिंग तब होती है जब सर्किट क्लॉक सिग्नल में परिवर्तन के समय अपनी स्थिति बदलता है।

★ सर्किट क्लॉक के किनारों पर प्रतिक्रिया करता है, न कि उच्च या निम्न स्तरों पर।

★ एज ट्रिगरिंग मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है:

पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग: सर्किट की स्थिति तब बदलती है जब क्लॉक की आवृत्ति बढ़ती है (निम्न से उच्च)।

नेगेटिव एज ट्रिगरिंग: सर्किट की स्थिति तब बदलती है जब क्लॉक की आवृत्ति घटती है (उच्च से निम्न)।



Positive Edge Trigger



Negative Edge Trigger

